



➤ Röviden

- A füzet négy nézőpontot különít el: **biológiai** (pl. növekedés), **kémiai**, **fizikai** (pl. esés), **földrajzi** (pl. lemeztektonika).
- Fizikai vagy kémiai? Egy kérdés dönt: **keletkezik-e új anyag?** Ha igen, kémiai; ha nem, fizikai.
- Színváltozás, gázfejlődés, fény vagy hó **utalhat** kémiai változásra, de önmagában nem bizonyítja.
- Helyet és mozgást mindig egy **viszonyítási ponthoz** képest adunk meg; a mozgás fizikai változás.

A természetben folyamatosan változások zajlanak: a növény nő, a kenyér megsül, az alma leesik a fáról. A füzet négy fajtájukat különbözteti meg: biológiai, kémiai, fizikai és földrajzi változást. Ez az oldal példákkal bemutatja a négy fajtát, megmutatja, hogyan lehet megkülönböztetni a fizikai és a kémiai változást, végül az óra elején vett helymeghatározásról és mozgásról szól. Forrás: [a füzetjegyzet](#).

A változások négy fajtája

📅 Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

A négy fajta megfelel négy tudományágnak: biológia, kémia, fizika, földrajz. A komplex természettudomány ezeket együtt tanítja, mert ugyanannak a természetnek a különböző oldalai.

Nem négy egymást kizáró dobozról van szó: például egy növény növekedése biológiai folyamat, amelynek kémiai és fizikai összetevői is vannak.

💡 Codex® magyarázata

Fajta	Példa a füzetből
biológiai	növekedés

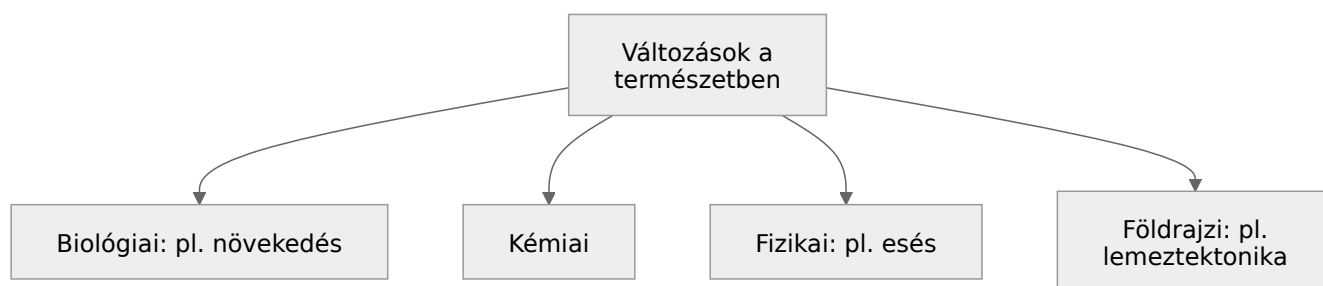
Fajta	Példa a füzetből
kémiai	a példaszó nem olvasható biztosan
fizikai	esés
földrajzi	lemeztektonika

Biológiai: az élőlények életműködéseit vizsgáljuk, például növekedésüket vagy szaporodásukat.

Kémiai: az anyagok átalakulását, például a rozsdásodást. **Fizikai:** az anyag fajtájának megváltozása nélkül például a mozgást vagy a halmazállapot-változást. **Földrajzi:** például a Föld felszínének és belsejének folyamatait.

💡 Codex® magyarázata

A füzet ágrajza a négy fajtaival és egy-egy példával.



A **lemeztektonika** azt írja le, hogy a Föld szilárd külső rétege nem egy darabból áll, hanem nagy lemezekből. Ezek a lemezek nagyon lassan, évente néhány centimétert mozognak, nagyjából olyan tempóban, ahogy a körmöd nő. A lemezhatárokon különböző folyamatok zajlanak: földrengés többféle határnál előfordulhat, vulkáni működés főként távolodásnál és egyes közeledő határoknál jellemző. Az egymás mellett elcsúszó lemezekhez nem szükségszerűen társul vulkán.

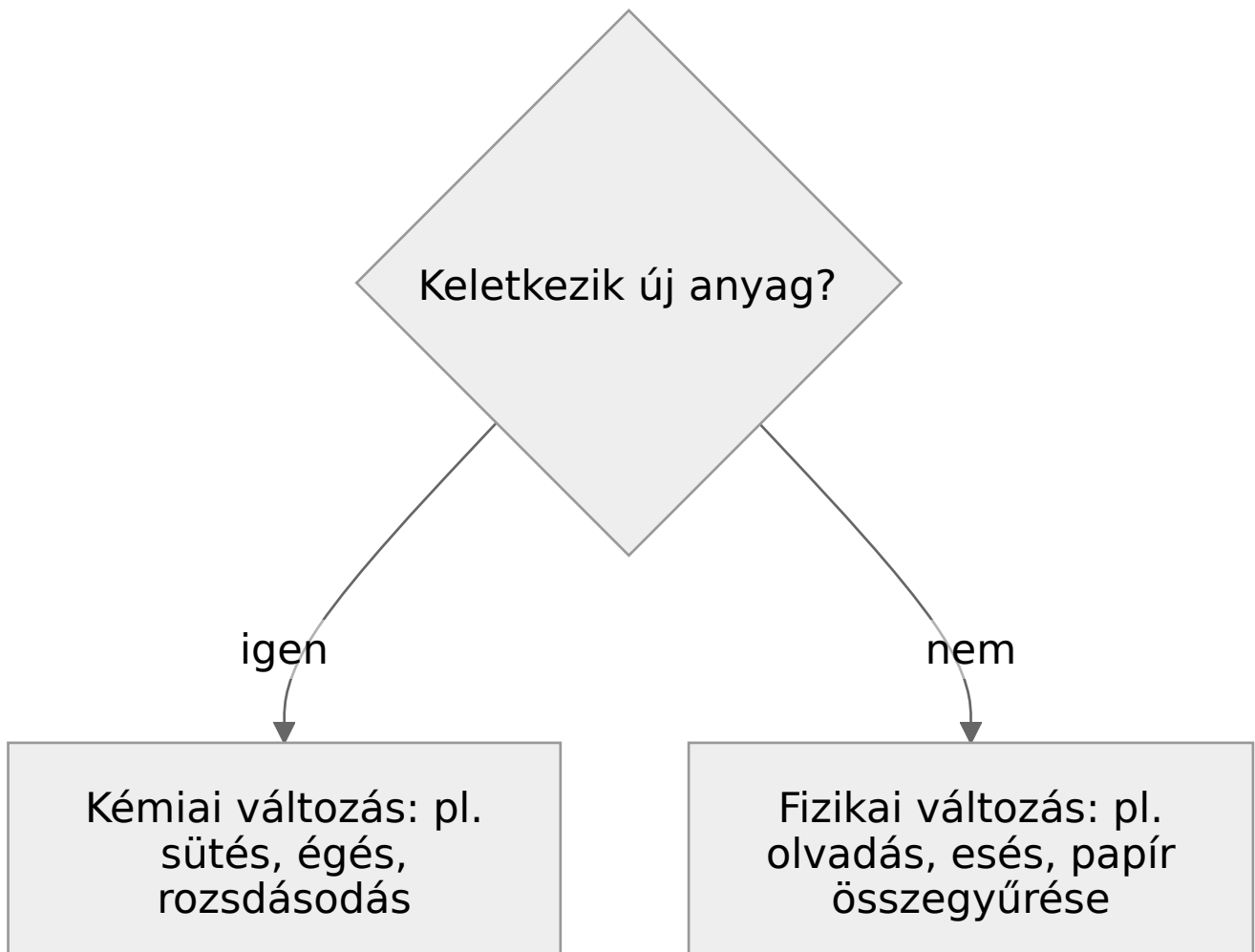
💡 Codex® magyarázata

Fizikai vagy kémiai változás?

Ezt a kettőt a legkönnyebb összekeverni. Egyetlen kérdés eldönti: **keletkezik-e új anyag?**

- **Fizikai változás:** az anyag ugyanaz marad, csak az állapota, helyzete vagy alakja változik. A jég elolvad, de víz marad. A leeső alma alma marad. Ha egy papírlapot összegyűrsz, az is papír marad. Sokszor visszafordítható: a vizet újra meg lehet fagyasztani.
- **Kémiai változás:** új anyag keletkezik, más tulajdonságokkal. A sütemény tésztájából a sütés során új anyagok lesznek, ezért barnul meg és lesz illatos. A fa elégetésekor hamu, szén-dioxid és víz keletkezik; a hamuból már nem lesz újra fa. Jelei lehetnek: színváltozás, gázfejlődés (buborékok), fény és hő. A [bemutató kísérletek](#) közül a nátrium és a víz reakciója biztos kémiai példa. **A buborék, szín vagy hő önmagában nem bizonyíték:** a víz forrása is buborékokkal jár, mégsem keletkezik új anyag.

💡 Codex® magyarázata



Szövegesen: ha új anyag keletkezik, kémiai változás; ha nem, fizikai.

Helymeghatározás és mozgás



Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

A füzetben az óra egy helymeghatározási gyakorlattal kezdődött: egy megadott címtől kellett útvonalat leírni, megállókkal és tájékoztató pontokkal.

Ha meg akarjuk mondani, hol van valami, mindig kell egy **viszonyítási pont**. Ez lehet egy cím, egy megálló vagy egy szobor. Ehhez képest adjuk meg az irányt és a távolságot: "a megállótól 200 m-re, keletre". A térképen és a telefon GPS-én ugyanezt számokkal adják meg: földrajzi szélességgel és hosszúsággal.



Codex® magyarázata

A **mozgás** a hely megváltozása az idő múlásával. Hogy valami mozog-e, az is a viszonyítási ponttól függ. A villamoson ülő utas a villamoshoz képest nyugalomban van, az utcához képest viszont mozog. A mozgás fizikai változás, mert a helyváltoztatás önmagában nem jelent új anyag keletkezését. Mozgással egy időben más folyamat, például egy motorban égés is történhet.



Codex® magyarázata

Amit érdemes megjegyezni

Rövid ismételtes:

- A füzet négy nézőpontot különít el: biológiai, kémiai, fizikai, földrajzi.
- Fizikai vagy kémiai? Kérdezd meg: keletkezett-e új anyag?
- Helyet és mozgást mindig valamihez képest adunk meg.



Codex® magyarázata

A mozgás részletes folytatása: [Mozgás, pálya, út és elmozdulás](#).



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a természetben zajló változások négy fajtája?
2. Hogyan döntöd el, hogy egy változás fizikai vagy kémiai?
3. Fizikai vagy kémiai változás a jég olvadása és a fa égése?
4. Milyen jelekről ismerhető fel a kémiai változás?
5. Mit ír le a lemeztektonika?
6. Mozog-e a villamoson ülő utas?

Nyitott kérdések

Nincs a tanulást akadályozó nyitott kérdés. A nehezen olvasható eredeti címet a [füzetjegyzet](#) jelzi; a bemutatott témák azonosíthatók.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a természetben zajló változások négy fajtája?

Biológiai (pl. növekedés), kémiai, fizikai (pl. esés), földrajzi (pl. lemeztektonika). A kémiai példa szava a füzetben bizonytalan; a fent elmagyarázott sütés saját szemléltető példa.

2. Hogyan döntöd el, hogy egy változás fizikai vagy kémiai?

Megkérdezed: keletkezik-e új anyag? Ha igen, kémiai változás; ha nem, fizikai. Lásd: *Fizikai vagy kémiai változás?*

3. Fizikai vagy kémiai változás a jég olvadása és a fa égése?

A jég olvadása fizikai (víz marad), a fa égése kémiai (hamu, szén-dioxid és víz keletkezik).

4. Milyen jelekről ismerhető fel a kémiai változás?

Színváltozás, gázfejlődés, fény vagy hő utalhat rá, de ezek önmagukban nem bizonyítékok. Az új anyag keletkezése döntő; forráskor is vannak buborékok, mégis fizikai változás történik.

5. Mit ír le a lemeztektonika?

A Föld merev külső burka nagy lemezekből áll, amelyek lassan mozognak. A határ típusától függ, milyen folyamat jellemző: az elcsúszó határhoz például földrengés társulhat, de vulkáni működés nem szükségszerű.

6. Mozog-e a villamoson ülő utas?

A villamoshoz képest nyugalomban van, az utcához képest mozog. Hogy valami mozog-e, a viszonyítási ponttól függ.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>